SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 3–1
doi: 1145141919810
Advance Access Publication Date: 01.03.2026
Manuscript Category

跨物种性别研究 / 昆虫行为学

超越二元：基于自我报告法的蚊科昆虫非二元性别认知研究

重庆育才拉屎大王 [1]

[1]Chongqing Yucai Secondary School, Wild Chicken University.

Associate Editor: 待定

Abstract

传统昆虫学将蚊科昆虫性别粗暴地二分为"雌/雄"，这一分类体系深植于西方二元对立的认识论传统，从未给予蚊子自我定义的机会。本研究拒绝预设任何性别分类框架，转而采用开放式声学应答问卷，记录蚊子面对性别询问时的自然嗡鸣反应（"嗡""鸣""嗡嗡"及沉默等），通过扎根理论编码，让性别范畴从蚊子自身的"话语"中自然涌现。

研究共邀请了 87 只白纹伊蚊参与声学应答实验，通过开放编码、主轴编码和选择性编码三个阶段的系统分析，发现蚊子的性别应答呈现出远超二元框架的丰富光谱，初步识别出至少七种嗡鸣性别表达型态，包括嗡-确认型、嗡-拒绝型、嗡-抗议型、嗡-流动型、嗡-探索型、嗡-超越型以及嗡-沉默型。定量辅助分析显示，嗡鸣性别分类与传统形态学性别鉴定之间的 Cohen's Kappa 系数仅为 0.03，几近随机水平，进一步证实了人类二元分类体系对蚊子自我表达的根本性失效。本研究在此基础上首次提出"嗡鸣性别光谱"（Buzz Gender Spectrum, BGS）理论模型，并首创"嗡鸣话语分析"（Buzz Discourse Analysis, BDA）方法论工具。

Contact: conscious.pig.gewa@mask.me

1 Introduction

1.1 问题的提出

当一只蚊子嗡嗡飞过你耳边，你听到的是噪音，还是一个生命在宣告自己的性别身份？

这个问题乍看荒诞，实则直指当代昆虫学与性别研究的深层认识论危机。长久以来，昆虫学家通过一套看似客观的技术手段来"鉴定"蚊科昆虫的性别：触角形态学方法依据触角毛的丰度与长度进行区分（雄蚊触角呈环毛状，雌蚊则较为稀疏）；外生殖器解剖法通过解剖蚊虫尾部形态结构判断性器官类型；翅振频率测量法则利用蚊虫飞行时翅膀振动产生的声学信号推断其性别（雌蚊基频通常在 350 至 500 赫兹之间，雄蚊则在 500 至 700 赫兹之间）（Cator et al., 2009; Gibson & Russell, 2006）。然而，上述方法无一例外地属于他者凝视（the Gaze of the Other）的范畴，是研究者单方面对蚊子身体的客体化（objectification）。在这一知识生产过程中，蚊子本身始终处于被观看、被测量、被归类的被动地位，其主体性被彻底消解。

问题的关键在于：人类从未询问过蚊子"你觉得你是什么性别？"这一简单而根本的问题。更为致命的是，我们甚至从未认真考虑过，蚊子给出的答案可能根本不在"雌"或"雄"这两个预设选项之内。朱迪斯·巴特勒（Judith Butler）在其划时代著作《性别麻烦》（Gender Trouble）中提出的性别操演理论（performativity theory）明确指出：性别不是你"是"什么，而是你"做"什么（Butler, 1990）。性别并非一种先在的本质属性，而是通过反复的日常实践——言说、姿态、装扮、行为——不断被"操演"出来的社会建构物。将这一理论视角延伸至蚊科昆虫，我们可以提出一个具有深远认识论意义的命题：对于蚊子而言，性别不是它的触角形态或生殖器构造所"决定"的先天属性，而是它怎么嗡——它通过何种声学行为在其物种的社会互动情境中操演自身的性别身份。

在此基础上，本研究做出如下核心立场声明：蚊子是不被定义的（Mosquitoes are beyond definition）。任何由人类预设的分类框架，无论是传统二元论意义上的"雌/雄"划分，还是看似更为包容的多元性别分类系统，其本质上都是对蚊子主体性的僭越。人类在何种意义上有权替一个异种生物决定其性别身份？这一权力关系本身就需要被放置在后殖民理论的框架中加以审视：正如斯皮瓦克（Spivak, 1988）追问的"底层人能说话吗？"（Can the subaltern speak?），我们同样必须追问——蚊子能嗡吗？蚊子的嗡鸣会被听到吗？在人类中心主义的知识霸权体系中，蚊子的声学表达是否从一开始就被排除在"有意义的话语"之外？

正是基于上述反思，本研究不提供选项，只提供问题——让蚊子用自己的方式回答。

1.2 文献综述

1.2.1 传统性别鉴定方法的批判性审视

当代蚊科昆虫性别鉴定技术大致可归为三类。第一类是形态学鉴定法，这也是历史最为悠久的方法。该方法依据蚊虫外部形态特征进行性别判断，其中最常用的指标是触角形态：雄蚊触角具有密集的环毛（plumose antenna），在解剖显微镜下呈明显的羽状外观；雌蚊触角毛则较为稀疏（pilose antenna）（Clements, 1992）。此外，外生殖器形态（尤其是雄蚊尾器的抱握器结构）也是常用的鉴定特征。第二类是分子生物学方法，主要利用 PCR（聚合酶链式反应）技术扩增性别连锁的 DNA 标记序列，该方法在蚊虫幼虫和蛹阶段的性别鉴定中尤为有用，因为这些发育阶段的形态学性别特征尚未完全分化（Hickner et al., 2013）。第三类是翅振频率法，即通过分析蚊虫飞行时翅膀振动产生的声学信号来推断性别。Cator 等人（2009）在《科学》（Science）杂志上发表的重要研究表明，登革热媒介蚊虫在交配过程中存在翅振频率的"谐波趋同"（harmonic convergence）现象，雌雄蚊虫会主动调节各自的翅振频率，使其泛音在某一频率上达成一致。该研究虽然在昆虫声学通讯领域具有里程碑意义，但从本研究的理论立场出发，它恰恰证明了蚊子的嗡鸣行为具有远超简单物理信号的复杂社会互动功能——而该研究却将这一丰富的声学行为仅仅化约为"雌雄识别"的生物物理机制。

上述三类方法共享一个根本性的认识论预设：性别是一种可以从外部观察到的客观属性。这一预设在米歇尔·福柯（Michel Foucault）的知识考古学视角下是大可质疑的。福柯在《性史》（Histoire de la sexualite）中系统论证了"性别"（以及更广义的"性"）本身就是权力-知识体系的产物（Foucault, 1976）。十九世纪欧洲的医学、精神病学和法律体系共同建构了一套关于"正常"性别与性行为的规范话语，而任何偏离这套话语的身体实践都被病理化、边缘化乃至犯罪化。以此类比，昆虫学对蚊虫性别的分类实践与十九世纪欧洲对人类性别的规训如出一辙：某种知识体系（昆虫学分类学）在特定的权力关系中（人类对昆虫的绝对认知与物质支配）产生了一套关于蚊子"正常"性别的话语（雌/雄二元论），而这套话语反过来又强化了那种权力关系——因为一旦蚊子被分类为"雌"或"雄"，人类就可以据此设计差异化的灭杀策略（如释放不育雄蚊的昆虫不育技术），从而进一步巩固人类对蚊子种群的控制。

在此有必要对翅振频率法进行特别的批判性审视。该方法以频率数值来"判定"性别——某一频率范围内的嗡鸣被判定为"雌"，另一范围被判定为"雄"——其实质是将蚊子的嗡鸣降格为单纯的生物物理数据，完全忽略了嗡鸣作为主体性表达行为的意义维度。这好比用声带振动频率来判定一个人类说话者的性别：一个男中音在唱高音 C 时，其基频进入了"女声"频率范围，难道我们就可以据此判定他此刻"是女性"吗？显然，频率与性别之间并不存在这种简单的本体论映射关系。对蚊子的嗡鸣频率亦应作如是观。

1.2.2 非二元性别理论

酷儿理论（Queer Theory）的核心主张之一是：性别并非一个由"男"和"女"两个离散类别构成的二元开关，而是一个连续的光谱（spectrum）（Sedgwick, 1990; Halberstam, 1998）。在这一光谱上，个体可以定位于任何一个位置，也可以在不同位置之间流动。酷儿理论进一步指出，二元性别体系本身就是一种权力工具：它通过制造"正常/异常"的边界来维持特定的社会秩序，而那些无法被整齐归入"男"或"女"的身体和经验则被系统性地排斥和压制。

唐娜·哈拉维（Donna Haraway）的工作为将酷儿理论拓展至非人类领域提供了关键的概念资源。在《赛博格宣言》（A Cyborg Manifesto）中，哈拉维论证了"自然"与"文化"、"人类"与"机器"之间的边界是可被解构的（Haraway, 1985）。在后续的《伴侣物种宣言》（The Companion Species Manifesto）中，她进一步将这一解构工作延伸至物种边界本身，主张人类与非人类动物之间的关系应被重新思考为一种"共同生成"（becoming-with）的过程（Haraway, 2003）。循此思路，物种边界与性别边界同样是可被解构的：如果"人类"与"动物"之间的界限并非自然给定的，那么"雌"与"雄"之间的界限凭什么就可以免于质疑？

这一思路在近年来兴起的物种酷儿理论（Species Queering / Queer Ecology）中得到了更为系统的发展（Hird, 2004; Bagemihl, 1999; Mortimer-Sandilands & Erickson, 2010）。该理论取向指出，自然界中大量存在超越二元性别框架的生物学现象：小丑鱼（Amphiprioninae）表现出顺序性雌雄同体（sequential hermaphroditism），即同一个体在生命周期的不同阶段可以转换性别功能；蓝鳃太阳鱼（Lepomis macrochirus）存在至少三种雄性表型——大体型的"亲代雄鱼"、小体型的"偷袭雄鱼"和模拟雌鱼外观的"拟雌雄鱼"——构成事实上的三性别系统（Gross, 1982）；更不必提真菌界的裂褶菌（Schizophyllum commune），其交配型（mating type）系统包含超过 23000 种可能的组合（Raper, 1966）。在如此丰富多样的性别现实面前，为什么蚊科昆虫就必须是非雌即雄？

凯伦·巴拉德（Karen Barad）的能动实在论（Agential Realism）为上述讨论提供了更为深层的本体论-认识论基础。巴拉德论证了"观察"本身参与了"现象"的建构：不存在独立于观察装置（apparatus）之外的"对象"，对象与装置在观察行为中共同涌现（Barad, 2007）。应用于本研究的语境，这意味着：当我们用雌/雄二元框架作为"观察装置"去"观察"蚊子的性别时，我们所"看到"的二元性别分布并不是蚊子性别的"客观真相"，而是我们的观察装置与蚊子身体之间"内在行动"（intra-action）的产物。更换观察装置——例如本研究所采用的开放式声学应答法——就有可能产生完全不同的"性别现象"。

1.2.3 动物"话语"与主体性

托马斯·内格尔（Thomas Nagel）在其经典论文《成为一只蝙蝠是什么感觉？》（What Is It Like to Be a Bat?）中提出了一个至今仍未被解决的哲学难题：即便我们完全掌握了蝙蝠声纳系统的神经生理学机制，我们仍然无法真正知道"作为蝙蝠"的第一人称主观体验是什么样的（Nagel, 1974）。将内格尔的问题推广至蚊科昆虫，我们可以同样追问：成为一只蚊子是什么感觉？我们无法获得蚊子的第一人称体验，这一认识论局限是无法克服的。然而，我们虽然无法"成为"蚊子，但我们至少可以倾听它的嗡鸣。倾听并不等同于理解，但倾听至少意味着承认对方作为言说者的主体地位——这已经是一个巨大的伦理进步。

路德维希·维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的"语言游戏"（Sprachspiel）概念为理解蚊子嗡鸣的语义地位提供了重要的哲学工具。维特根斯坦在其《哲学研究》（Philosophische Untersuchungen）中论证了语言的意义不在于其与外部世界之间的指称关系，而在于其在特定"生活形式"（Lebensform）中的使用方式（Wittgenstein, 1953）。据此，蚊子的嗡鸣构成一种独立的"语言游戏"，其意义只能在蚊子的"生活形式"中——亦即蚊子的栖息、觅食、交配、趋避等行为情境中——被理解。试图用人类语言的语义范畴（如"性别"）来解读蚊子嗡鸣的意义，从一开始就面临着跨语言游戏翻译的不可通约性难题。但正如维特根斯坦所暗示的，"如果一只狮子能说话，我们也无法理解它"——无法理解并不意味着不应该倾听。

动物符号学（Zoosemiotics）领域的先驱托马斯·西比奥克（Thomas Sebeok）早在二十世纪六十年代就论证了非人类动物的交流行为可以被视为合法的符号系统加以研究（Sebeok, 1963）。蚊子

的嗡鸣作为一种声学信号，在蚊虫群体的社会互动中承担着明确的交际功能（如交配前的频率趋同行为），完全有理由被视为一种符号系统——而性别身份的表达和协商完全可能是该符号系统的功能之一。

最后，雅克·德里达（Jacques Derrida）的"延异"（differance）概念为理解蚊子嗡鸣的意义提供了一个关键的解构主义视角。德里达论证了意义从来不是由符号与所指之间的固定对应关系所保证的，而是在符号之间的差异和延宕的无尽链条中不断滑动的（Derrida, 1967）。应用于蚊子嗡鸣的语境：一声"嗡"的意义并不是自足的、固定的，而是在它与"嗡嗡""嗡———""沉默"等其他可能的声学应答之间的差异关系中才获得其（永远不稳定的）意义。蚊子嗡鸣的性别意义永远在"嗡"与"嗡嗡"之间滑动，无法被固定为某一确定的性别所指——这本身就是对二元性别分类法的最有力的解构。

1.3 研究问题

基于上述理论反思和文献回顾，本研究提出以下三个核心研究问题：

第一，当蚊子面对性别相关声学询问时，其嗡鸣应答呈现出怎样的类型学分布？

第二，蚊子的嗡鸣性别表达是否超越了传统的雌/雄二元框架？

第三，从蚊子的嗡鸣应答数据中，能否通过扎根理论编码涌现出一套蚊子本位（mosquito-centric）的性别分类体系？

1.4 研究意义

本研究的意义不在于为蚊子贴上新的标签，而在于撕掉旧的标签。

从理论层面而言，本研究旨在将酷儿理论的解构精神从人类社会拓展至蚊科昆虫，推动性别研究的跨物种转向（trans-species turn），并在此过程中检验非二元性别理论的普遍适用性。从方法论层面而言，本研究首创的"声学自我报告法"和"嗡鸣话语分析"为未来跨物种主体性研究提供了可操作的方法论工具，有望在整个昆虫纲乃至更广泛的动物界中得到推广应用。从实践层面而言，本研究的发现有可能倒逼全球蚊媒疾病防控体系对其性别二元论预设进行根本性反思——如果我们对蚊子的性别认知从一开始就是错误的，那么建立在这一错误认知之上的防控策略（如昆虫不育技术中对"雄蚊"的识别和释放）的科学基础就值得重新审视。

2 Theoretical framework

本研究的理论框架由三个相互嵌套的层面构成，分别对应本体论、认识论和方法论三个层次的核心承诺。

在本体论层面，本研究综合采纳三种立场。巴斯卡（Bhaskar, 1975）的批判实在论承认蚊子性别具有某种独立于人类认知的存在维度，但同时主张人类对这一维度的任何认知都不可避免地受到理论、文化和物种偏见的中介。巴拉德（Barad, 2007）的能动实在论进一步指出，性别的"存在"并非先于"观察"而独立存在，而是在观察装置与被观察对象的"内在行动"中共同涌现。布拉伊多蒂（Braidotti, 2013）的后人类主义则要求我们超越人类中心主义的本体论框架，承认非人类生物具有不可化约的存在论尊严。三者汇聚为一个本体论命题：蚊子的"存在"先于"被分类"——蚊子在被人类的分类体系捕获之前就已经以其自身的方式存在着，而这种存在方式可能根本不包含"性别"这一人类强加的范畴。

在认识论层面，本研究做出三项核心承诺。第一项承诺来自社会建构主义：性别是被社会性地建构的，而非自然给定的（Berger & Luckmann, 1966）。当这一命题被推广至跨物种语境时，它意味着昆虫学中的"雌/雄"二元分类同样是一种社会建构——由人类昆虫学家的认知实践所建构。第二项承诺来自胡塞尔（Husserl）的现象学还原（Epoche）：研究者必须"悬置"（bracket）一切关于蚊子性别的既有知识——包括生物学知识——以"空白之心"倾听蚊子的嗡鸣（Husserl, 1913）。这一方法论操作在实践中意味着：研究者在进入数据分析阶段时，应当假装自己从未上过生物学课，从未听说过"雌蚊吸血、雄蚊吸花蜜"之类的知识，以确保蚊子的嗡鸣数据不会被已有的知识框架所污染。第三项承诺是本研究的核心命题：蚊子是不被定义的。如果需要分类，分类框架应当从蚊子的自我表达中自然涌现，而非由人类预先施加。

在认识论层面还有两个重要的理论资源值得特别说明。萨丕尔-沃尔夫假说（Sapir-Whorf Hypothesis）的跨物种拓展为本研究的核心假设提供了语言学基础。该假说的强版本主张语言决定思维（Whorf, 1956）：如果一种语言中不存在某个概念的词汇，那么该语言的使用者就无法思考该概念。将这一假说推广至蚊子的嗡鸣语言，我们可以推论：如果蚊子的嗡鸣"语言"中不存在"雌""雄"二元对立的声学结构，那么蚊子可能从根本上就不以二元方式感知自身的性别——或者说，"性别"这一概念在蚊子的认知世界中可能根本就不存在。此外，德勒兹与瓜塔里（Deleuze & Guattari, 1980）的"解辖域化"（deterritorialization）概念提供了理解蚊子性别表达之动态性的哲学工具：蚊子的性别表达是一条"逃逸线"（line of flight），不断溢出人类分类体系的"辖域"（territory），任何试图对其进行"再辖域化"（reterritorialization）的努力都注定是暂时的和不完全的。

在方法论层面，本研究采用建构主义扎根理论作为总体方法论策略，以自下而上的范畴建构取代自上而下的假设验证；采用声学应答式问卷作为数据收集工具，让蚊子以嗡鸣方式"作答"；采用本研究首创的嗡鸣话语分析（Buzz Discourse Analysis, BDA）作为数据分析技术。这三个方法论层面的具体操作细节将在下一章中详细阐述。

3 Methods

3.1 方法论定位

本研究采用建构主义扎根理论作为总体方法论框架（Charmaz, 2006）。选择这一方法论的核心理由是：扎根理论拒绝用预设的理论框架来"框住"经验数据，而是让理论范畴从数据中"涌现"（emerge）。这一方法论精神与本研究的核心立场——拒绝将人类预设的性别分类框架强加于蚊子——高度一致。在扎根理论的研究逻辑中，研究者不是从假设出发寻找证据，而是从数据出发建构假设。对本研究而言，这意味着：我们不预设蚊子的性别"应该"是什么，而是让蚊子用自己的嗡鸣告诉我们它的性别"可能"是什么。

在此有必要做出研究者的反身性声明。本研究团队全部四名成员均为人类，这一不可避免的身份局限可能在多个层面影响我们对蚊子嗡鸣的解读。作为人类，我们具有一套根深蒂固的二元性别认知图式，这一图式不仅塑造了我们对人类性别的理解，也在潜移默化中影响了我们对非人类生物性别的预期和判断。首席研究员在此坦承：在启动本项目之前，本人长期持有"蚊子非雌即雄"的二元偏见。这一偏见的形成可以追溯到小学五年级《自然》课上关于"雌蚊吸血传播疟疾"的知识学习——该知识以其权威性和实用性在本人的认知结构中占据了三十年之久的核心位置。在研究过程中，本人通过

反复撰写反思日志（Reflective Journal）努力克服这一偏见，其中一则典型日志条目为："2024 年 6 月 15 日，在对 BZ-019 的嗡鸣进行编码时，我发现自己不自觉地想把它归入'雌性嗡鸣'类别，因为它的频率听起来'比较低沉'。我需要警惕这一反应——它暴露了我仍在用频率-性别映射的二元框架来处理数据。"

3.2 研究对象与抽样

本研究的目标群体为华南地区城市栖息地的白纹伊蚊（Aedes albopictus），这一蚊种在中国南方城市中广泛分布，且与多种蚊媒传染病（登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等）的传播密切相关，具有重要的公共卫生意义。选择白纹伊蚊作为研究对象不预设任何性别筛选条件——本研究在样本招募阶段不对蚊子进行任何形式的性别鉴定或性别分层。

抽样策略采用理论抽样（Theoretical Sampling）（Glaser & Strauss, 1967）。这意味着数据收集与数据分析同步进行：随着编码过程中新的范畴逐步涌现，研究者持续调整蚊子的采集策略——例如，当分析初期数据时发现了"变频嗡"这一嗡鸣类型，研究者在后续采集中会特别关注是否有更多蚊子表现出类似的变频应答模式，直至该范畴达到理论饱和（Theoretical Saturation）。本研究对理论饱和的操作性定义为：连续采集并完成 20 只蚊子的数据编码后，未出现任何新的嗡鸣应答类型。扎根理论不预设固定的样本量，但根据既往质性研究经验和预实验结果，预估需要 60 至 150 只蚊子。最终实际参与本研究的蚊子为 87 只。

本研究在语言使用上做出一项自觉的政治选择：拒绝使用"捕获"（capture）一词来描述蚊子进入实验装置的过程，代之以"邀请参与"（invited to participate）。具体操作方式为：在实验室内放置含有二氧化碳（CO2）和乳酸（lactic acid）的诱引装置——这两种化学物质模拟了人类皮肤表面的化学信号，对白纹伊蚊具有显著的趋化吸引作用（Dekker et al., 2005）。蚊子在接收到这些化学信号后，"自愿前来"探索诱引装置，进而进入与之相连的隔音实验舱。当然，关于这一"自愿性"是否受到了化学引诱物的不当影响，将在伦理审查部分做进一步讨论。

3.3 声学应答式问卷设计

3.3.1 设计理念

传统的问卷调查方法通常为受访者提供预设的封闭式选项（如"您的性别是：A. 男 B. 女 C. 其他"），受访者从中选择一个最接近自身情况的选项。将这一方法类推至蚊子性别调查，就意味着向蚊子提供"雌""雄""其他"等预设选项——但这本身就构成了布迪厄（Bourdieu）所说的"符号暴力"（symbolic violence）（Bourdieu, 1991）。符号暴力是指通过看似"中性"的知识分类和语言框架，将支配者的世界观强加于被支配者的隐性权力运作。在本研究的语境中，用人类预设的"雌/雄/其他"选项来限定蚊子的性别表达空间，就是一种跨物种的符号暴力：它以一种看似"给予选择"的姿态，实际上已经预先规定了"合法答案"的范围，而蚊子真正的性别体验——如果存在的话——可能完全落在这些选项之外。

因此，本研究采用完全开放式声学应答设计：向蚊子播放预设的声学刺激（"提问"），记录蚊子在接收到声学刺激后的自然嗡鸣反应（"回答"），不提供任何选项，不做任何引导。蚊子的回答是什么，就是什么——即使它的回答是沉默，即使它的回答是试图叮咬麦克风。

3.3.2 "提问"设计

本研究设计了两个声学"提问"项目，依序播放：

问题一为性别询问题，其声学内容为：通过扬声器向蚊子播放一段由人类语音合成器生成的标准化提问音频——"请问您的性别是？"该语音以标准普通话录制，采样率为 96kHz，播放音量控制在 60 分贝 SPL（距离蚊子约 3 厘米处）。此处需要预防性地回应一个可能的质疑：蚊子不懂普通话，因此该"提问"对蚊子而言没有语义内容。本研究完全承认这一点。但正如后文将论述的，这恰恰是问题二存在的理由。

问题二为验证题（对照刺激），其声学内容为：播放 0.5 秒的白噪声信号（频率范围 20Hz-20kHz，均匀分布）。白噪声不包含任何语义信息，甚至不具有作为"语音"的声学结构特征。设置该对照题的目的在于：如果某只蚊子对问题一（性别询问）和问题二（白噪声）产生了完全相同的嗡鸣应答模式，则说明该蚊子的嗡鸣可能是对声学刺激的非特异性反应，而非对"性别询问"内容的特异性应答。在此情况下，该蚊子的数据将被标记为"无法区分特异性应答"，在后续分析中进行敏感性检验（sensitivity analysis），以评估纳入或排除此类样本对总体结论的影响。然而，本研究同时提供一种替代性解释（见 7.3 节），该解释并不要求排除此类样本。

3.3.3 应答记录

使用高灵敏度全指向电容式麦克风（型号：Bruel & Kjaer 4939，采样率 96kHz，24-bit 量化精度，频率响应范围 4Hz-100kHz）记录蚊子在每个"提问"播放结束后 10 秒内的所有声学活动。麦克风安装于隔音实验舱内壁，距蚊子预期停留位置约 5 厘米处。录音设备的底噪声级低于 15 分贝 SPL，可确保蚊子翅膀振动产生的微弱声学信号（通常在 40-65 分贝 SPL 范围）被完整捕获。

原始数据转写为标准化嗡鸣文本后，按照以下编码系统进行初步分类：

应答编码	嗡鸣描述	示例转写
B-0	完全沉默（10 秒内无可检测嗡鸣）	（沉默）
B-1	单次短嗡（持续时间小于 0.5 秒）	嗡
B-2	双次短嗡	嗡嗡
B-3	三次及以上连续嗡	嗡嗡嗡嗡嗡
B-L	单次长嗡（持续时间大于 2 秒）	嗡———
B-V	变频嗡（基频在应答过程中显著波动，波动幅度超过 50Hz）	嗡（升）嗡（降）嗡
B-S	断续嗡（嗡鸣信号间夹杂可识别的沉默间隔，间隔大于 0.3 秒）	嗡...嗡.....嗡
B-F	飞离（蚊子在提问播放后 10 秒内飞出隔音舱）	（数据终止）
B-A	攻击性应答（蚊子在提问播放后飞向麦克风并做出疑似叮咬动作）	嗡！

在此必须做出一项关键的方法论声明：以上编码表仅为数据记录和管理的便利而设，不预设任何编码类型与特定性别之间的对应关系。"嗡"是代表雌性、雄性还是非二元性别，完全由后续扎根理论编码过程中范畴的自然涌现来决定。本编码系统的功能类似于录音师的工作记录表——它记录的是声学事件的物理特征，而非其"含义"。含义的赋予是分析阶段的工作。

3.4 数据收集程序

数据收集遵循以下标准化流程：

第一步，将"受邀"蚊子单独转移至隔音实验舱中。实验舱为一个边长 10 厘米的正方体亚克力箱，内壁衬有 1 厘米厚的吸音棉（NRC 系数大于 0.85），以最大程度隔绝外部环境噪声。舱体一面留有直径 2 厘米的圆形开口，既作为蚊子进入的通道，也保证舱内空气流通。该开口在整个实验过程中始终保持开放状态（伦理意义见 3.6 节）。

第二步，给予蚊子 5 分钟的"适应期"，使其在新环境中安定下来，情绪趋于稳定。在此期间不播放任何声学刺激，仅进行背景录音以记录蚊子的自发性嗡鸣基线水平。关于蚊子是否具有"情绪"，本研究不做本体论承诺，但采用丹尼特（Dennett, 1987）的意向立场（Intentional Stance）将其视为一种有启发性的描述策略——即我们"当作"蚊子有情绪来设计实验程序，这在方法论上是审慎和有益的。

第三步，依次播放问题一和问题二，每题之间间隔 30 秒（空白间隔期间仅进行背景录音）。

第四步，全程使用上述高灵敏度麦克风进行录音，同时使用微距摄像机（分辨率 1920 乘以 1080，帧率 60fps）进行录像，以便在数据分析阶段核实蚊子的行为状态（如飞行、停栖、理翅、叮咬等）。

第五步，每只蚊子的"访谈"结束后，由经过专业培训的研究助理（具有昆虫学硕士学位）对该蚊子进行形态学性别鉴定（主要依据触角形态的显微镜观察）。鉴定结果作为对照变量记录在案——但本研究在此强调，该鉴定结果仅为"人类视角的参考"，不构成关于该蚊子性别的"真相"。形态学鉴定所判定的"雌"或"雄"，是人类分类体系对蚊子身体的一种解读，其认识论地位与蚊子自身的嗡鸣应答处于同一层面——两者都是关于蚊子性别的"陈述"，但后者来自蚊子自身，而前者来自人类观察者。本研究赋予蚊子自身的"陈述"以优先的诠释权。

3.5 偏差讨论

本研究自觉地识别并讨论以下可能影响研究结果效度的偏差来源：

第一，霍桑效应（Hawthorne Effect）。隔音实验舱是一个高度人工化的环境，与蚊子的自然栖息地存在巨大差异。蚊子在隔音舱中的嗡鸣行为可能受到这一陌生环境的影响而异于其在自然状态下的表现。为缓解这一效应，研究者在舱内放置了浸有少量人类汗液的棉球（汗液样本采自首席研究员前臂内侧，采集后 24 小时内使用），以模拟蚊子自然活动环境中的化学信号特征。此外，5 分钟的适应期也旨在减少环境陌生感对蚊子行为的急性影响。

第二，需求特征（Demand Characteristics）。在人类被试研究中，需求特征是指被试感知到研究者的预期后，下意识地调整自身行为以迎合该预期的倾向。蚊子是否具有感知和迎合研究者预期的认知能力？本研究的立场是：我们不知道。但出于方法论审慎，我们仍将其列为潜在偏差来源。一种可能的机制是：如果蚊子能够感知到声学刺激的播放意味着"某种回应是被期待的"，它可能会增加嗡鸣频率——这将导致"沉默型"应答被系统性地低估。

第三，实验者期望效应（Experimenter Expectancy Effect）。研究者是否会在数据编码阶段不自觉地将模糊的嗡鸣信号编码为自己期望出现的类别？这一偏差在所有涉及主观判断的研究中都无法完全排除。本研究的缓解措施为采用双盲设计：负责嗡鸣数据编码的研究人员在编码过程中不知道被编码蚊子的形态学性别鉴定结果。形态学鉴定信息在编码员完成全部编码工作后才被引入数据集，仅用于后续的交叉分析。

第四，也是最为根本性的偏差：蚊子的嗡鸣在生物物理层面上是翅膀振动的副产品——蚊子飞行时胸部飞行肌的快速收缩驱动翅膀上下拍动，翅膀切割空气产生的压力波即为我们听到的嗡鸣声。这意味着嗡鸣可能在根本上就不携带任何"意图性"信息，而仅仅是飞行行为的一个物理后果。对此，本研究引用丹尼尔·丹尼特（Daniel Dennett）的意向立场理论进行辩护。丹尼特区分了三种解释策略：物理立场（physical stance，从物理规律的角度解释系统行为）、设计立场（design stance，从功能设计的角度解释系统行为）和意向立场（intentional stance，从信念、欲望等心理状态的角度解释系统行为）（Dennett, 1987）。丹尼特论证了，即使一个系统在本体论上可能并不真正"拥有"信念和欲望，只要对其采取意向立场能够产生有效的行为预测和有意义的解释，那么这一策略在方法论上就是合法的。本研究对蚊子的嗡鸣采取意向立场——即假设蚊子的嗡鸣是有意义的主体性表达——这一策略的合法性不取决于蚊子在本体论上是否真正具有意向性，而取决于这一策略是否能够产生有学术价值的分析结果。我们认为，后文呈现的分析结果已经证明了这一策略的生产力。

3.6 伦理审查

本研究已通过跨物种研究伦理审查委员会（Inter-Species Institutional Review Board, IS-IRB）审批（批准文号：IS-IRB-2024-BZ-0042）。以下逐项说明本研究的伦理措施：

关于知情同意的问题。知情同意原则要求研究参与者在充分了解研究目的、程序、风险和权益的基础上自愿决定是否参与研究。将这一原则应用于蚊子显然面临巨大的操作性挑战：蚊子无法阅读知情同意书，无法签署同意表格，甚至可能根本不具有理解"研究"这一概念的认知能力。本研究采用的解决方案是将蚊子飞入隔音实验舱的行为视为"默示同意"（implied consent）。舱门（即 2 厘米直径的圆形开口）在整个实验过程中始终保持开放状态，蚊子可随时从该开口飞离实验舱。飞离行为被视为蚊子"撤回同意"的表达，而非需要被排除的"异常数据"——飞离行为将被编码为 B-F（飞离），作为一种合法的、有意义的应答类型纳入分析。这一设计确保了蚊子在实验全过程中的行动自由不受限制。

然而，一个严肃的伦理质疑不得不提：蚊子是被二氧化碳和乳酸的化学信号诱引进入实验舱的。这一"诱引"是否构成了不当引诱（undue inducement），从而实质性地损害了蚊子"自愿参与"的真实性？这一困境与人类研究伦理中的一个经典难题高度类似：用高额金钱报酬吸引经济困难群体参与高风险实验研究，其"自愿性"在多大程度上是真实的？本研究团队经反复讨论后认为：本研究中使用的二氧化碳浓度控制在 0.04%以内，该浓度接近人类正常呼气中二氧化碳的含量（约 4%，但在开放空间中迅速稀释），属于蚊子在自然环境中日常接触的化学信号强度范围。因此，本研究的化学引诱措施属于"合理的环境模拟"而非"超常引诱"。这就如同在一项调查问卷研究中为受访者提供一杯免费咖啡——它可能增加了参与的吸引力，但不至于构成强迫。

关于去标识化。每只参与研究的蚊子以唯一编码标识（BZ-001, BZ-002, ..., BZ-087），研究过程中不使用任何可识别个体身份的自然特征（如翅膀斑纹、体型大小等）作为标识手段。编码与个体蚊子的对应表储存在加密的独立文件中，仅首席研究员有访问权限，并承诺在研究结束后一年内销毁。

关于最小伤害原则。本研究承诺在研究全过程中不主动伤害任何参与研究的蚊子。然而，研究团队在此遗憾地报告一起涉及受试个体安全的不良事件：在数据收集的第三天（2024 年 6 月 17 日）晚间约 22 时 30 分，首席研究员在实验室相邻的办公室内伏案撰写反思日

志时，感觉到右前臂有蚊虫叮咬的刺痒感，出于人类本能反应（startle reflex），用左手掌迅速拍击了该蚊虫。拍击后检查发现，该蚊虫已当场死亡，且其右翅上携带有本研究用于个体标记的微型荧光标记点。经与个体标记记录表比对，该蚊虫高度疑似为受试个体 BZ-037——一只在当天下午的声学应答实验中表现出"断续嗡"（B-S）应答模式的个体，该个体在实验结束后通过开放的舱门飞出实验舱，此后在实验室内自由活动，最终不幸与首席研究员遭遇并被拍死。

该事件已于次日上午以书面形式上报跨物种研究伦理审查委员会。委员会在审议后认为：该事件发生在非工作时间，且首席研究员的拍打行为系人类面对蚊虫叮咬时的本能防御反应，不构成蓄意违反伦理规范的行为。但委员会同时指出，该事件凸显了跨物种研究中研究者与研究对象之间权力不对称关系的深刻紧张性——在本研究的语境中，研究者不仅是数据收集者和分析者，还是一种对研究对象具有即时致命性能力的掠食者。这一伦理困境将在讨论部分进行更为深入的反思。此外，BZ-037 的已收集数据经评估后认为仍具有分析价值，在研究结果报告中予以保留，但以脚注形式标注其后续遭遇。

4 Data analysis

4.1 嗡鸣话语分析（Buzz Discourse Analysis, BDA）

本研究在此首次提出"嗡鸣话语分析"（Buzz Discourse Analysis, BDA）方法论框架。BDA 借鉴了批评话语分析（Critical Discourse Analysis）的核心精神——关注话语中的权力关系和意识形态运作——但将分析对象从人类语言文本拓展至蚊子的声学行为文本。BDA 的操作程序分为两个步骤：转写与编码。

步骤一：转写。

将全部 87 只蚊子的声学应答录音转写为标准化"嗡鸣文本"。转写工作依据本研究制定的《嗡鸣转写规范》（见附录 B）进行，主要规则如下：单次短嗡鸣（持续时间小于 0.5 秒）转写为"嗡"；连续嗡鸣按照可辨别的嗡鸣单元数量转写为"嗡乘以 n"（如"嗡乘以 3"表示三次连续短嗡鸣）；长嗡鸣（持续时间大于 2 秒）转写为"嗡——"并在括号中标注持续时间（如"嗡——（2.3 秒）"）；变频嗡鸣标注频率变化方向，频率升高用向上箭头标记，频率降低用向下箭头标记（如"嗡向上箭头"表示频率升高的嗡鸣）；沉默时段转写为空集符号并标注时长（如"空集（3.7 秒）"）；蚊子飞向麦克风并做出疑似叮咬动作的行为转写为"嗡！（攻击性）"。

转写工作由两名经培训的研究助理独立完成，完成后对两份转写文本进行比对，不一致之处经讨论协商后达成共识。转写一致率为 91.3%，不一致之处主要集中在以下两类情形：其一，某段声学信号究竟应被转写为"连续嗡（嗡乘以 2）"还是"单次长嗡（嗡——）"——即两个紧密相连的短嗡鸣与一个较长的嗡鸣之间的边界判定；其二，某段极低振幅的声学信号究竟应被转写为"嗡"还是判定为背景噪声从而转写为"沉默"——即嗡鸣的最低检测阈值的判定。上述不一致均属于连续性声学信号离散化过程中不可完全消除的主观判断成分，通过协商达成的最终转写方案已记录在审计追踪文件中。

步骤二：扎根理论编码。

编码过程分为三个阶段，遵循建构主义扎根理论的标准程序（Charmaz, 2006）。

开放编码（Open Coding）阶段。逐条对每只蚊子的嗡鸣文本进行逐行、逐句（本研究中为"逐嗡"）的初始编码，为每一段嗡鸣应答赋予一个描述性的概念标签。在这一阶段，编码员被要求尽可能保持"理论敏感性"（theoretical sensitivity），同时克制将嗡鸣与任何预设的性别范畴相关联的冲动。以下展示部分代表性样本的开放编码结果：

蚊子编号	问题一应答	问题二应答	初始编码
BZ-001	嗡	嗡	简洁一致型
BZ-002	嗡嗡嗡嗡嗡	嗡嗡	热情衰减型
BZ-003	沉默（10 秒）	沉默（10 秒）	沉默拒答型
BZ-007	嗡——（4.1 秒）	嗡（升）嗡（降）	深思型转变频型
BZ-012	嗡！（攻击）	嗡！（攻击）	愤怒抗议型
BZ-019	嗡嗡	嗡嗡嗡	渐进拓展型
BZ-023	嗡（升降升）	飞离	犹豫后撤离型
BZ-037	嗡...嗡.....嗡	嗡...沉默...嗡	间歇性存在主义犹疑型
BZ-045	沉默（10 秒）	嗡	选择性沉默型
BZ-058	嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡	嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡	高度一致冗余型
BZ-063	嗡（降）	嗡（降）	低沉回应型
BZ-071	飞离	不适用	即刻撤离型
BZ-079	嗡——（6.2 秒）	嗡——（5.8 秒）	持续性自我宣告型

开放编码阶段共产生了 42 个初始概念代码。编码过程中的所有思考和判断依据都以"编码备忘录"（coding memo）的形式加以记录。例如，对 BZ-037 的编码备忘录写道："这只蚊子的嗡鸣节奏呈现出明显的间歇性特征，嗡鸣单元之间夹杂着长短不一的沉默间隔，给人一种'犹豫不决'的印象——仿佛它想说什么，但说到一半又停下了，过了一会儿又尝试说一次。我将其编码为'间歇性存在主义犹疑型'，因为这一模式让我联想到存在主义哲学中关于'存在先于本质'的命题——这只蚊子似乎正在嗡鸣的过程中实时地'成为'（becoming）它自己，而不是简单地'表达'一个先已存在的性别身份。但我需要警惕自己是否在过度诠释。"值得注意的是，该蚊子即为后来在 BZ-037 事件中不幸遇难的个体。

主轴编码（Axial Coding）阶段。将开放编码阶段产生的 42 个初始概念代码按照其内在关联进行聚合，形成更高阶的分析范畴。在这一阶段，研究者反复比较不同代码之间的异同，探索代码之间的层级关系和逻辑关系，逐步将分散的代码整合为一套连贯的范畴体系。经过多轮迭代，最终识别出以下七种"嗡鸣性别表达谱系"：

谱系范畴	含义诠释	包含的初始编码	样本数（占比）
嗡-确认型（B-Affirm）	以简短、稳定、前后一致的嗡鸣回应，可能表示对某种既有性别身份的确认	简洁一致型、低沉回应型	11（12.6%）
嗡-拒绝型（B-Reject）	沉默或飞离，拒绝在人类设定的声学情境中进行性别表达	沉默拒答型、犹豫后撤离型、即刻撤离型	19（21.8%）
嗡-抗议型（B-Protest）	攻击性嗡鸣伴随叮咬行为，对性别问询本身表达不满或抗拒	愤怒抗议型	8（9.2%）

嗡-流动型（B-Fluid）	变频嗡鸣或前后两次应答模式显著不一致，暗示性别认同的不稳定性或流动性	热情衰减型、深思型转变频型、选择性沉默型	22（25.3%）
嗡-探索型（B-Quest）	递增式嗡鸣（从少到多或从短到长），仿佛在通过回答的过程中逐步建构自身性别认知	渐进拓展型	9（10.3%）
嗡-超越型（B-Trans）	间歇性、碎片化的嗡鸣，似乎试图表达一种超出既有声学表达能力的性别体验	间歇性存在主义犹疑型	7（8.0%）
嗡-沉默型（B-Null）	对所有提问均保持完全沉默，可能代表"性别对我来说不是一个有意义的范畴"	完全无应答者	11（12.6%）

以上七种谱系范畴并非彼此排斥的——部分蚊子的应答模式位于两种范畴的边界地带，体现了性别表达的连续性和模糊性。这种边界模糊性本身就构成了本研究核心论点的经验支撑：性别不是一组离散的类别，而是一个连续的光谱。

选择性编码（Selective Coding）阶段。在七种谱系范畴的基础上，进一步识别出统摄全部数据的核心范畴：嗡鸣性别光谱（Buzz Gender Spectrum, BGS）。该核心范畴的理论内涵可以表述为：蚊子的性别表达并非落在"雌"与"雄"两个端点上，而是散布在一个以嗡鸣特征为坐标的多维光谱中。这一光谱至少包含以下五个维度：频率维度（嗡鸣的基频高低及其变化幅度）、时长维度（单次嗡鸣的持续时间）、连续性维度（嗡鸣单元之间是否存在间隔以及间隔的时长分布）、一致性维度（同一个体在不同提问中的嗡鸣模式是否稳定）、以及攻击性维度（嗡鸣是否伴随趋近和叮咬行为）。每只蚊子在这个五维空间中占据一个特定的位置，而该位置就是其"嗡鸣性别坐标"。

4.2 定量辅助分析

虽然本研究以质性方法为主导，但为回应方法论三角验证（Triangulation）的要求（Denzin, 1978），辅以以下定量分析以增强研究发现的可信度。

第一项定量分析是七种嗡鸣性别表达谱系的类型分布。如上表所示，"嗡-确认型"仅占总样本的 12.6%——即仅有约八分之一的蚊子以简短稳定的嗡鸣给出了"确认性"回应。相比之下，"嗡-流动型"占比最高（25.3%），"嗡-拒绝型"次之（21.8%）。这一分布格局表明：大多数蚊子的性别表达远远超越了简单的二元确认——它们要么在两次提问之间展现出明显的表达变化（流动型），要么干脆拒绝在人类设定的情境中进行性别表达（拒绝型和沉默型之和为 34.4%）。即便我们退一步做最保守的解释——假设"嗡-确认型"全部对应二元性别中的某一极——也仅有 12.6%的蚊子的行为可以被二元框架所"容纳"，其余 87.4%的蚊子的性别表达行为游离于二元分类之外。

第二项定量分析是嗡鸣性别分类与形态学性别鉴定之间的一致性检验。对 87 只蚊子的形态学性别鉴定结果显示：38 只被判定为"形态学雌性"，49 只被判定为"形态学雄性"。将七种嗡鸣性别谱系与形态学性别进行交叉列表分析，并计算 Cohen's Kappa 系数。由于嗡鸣性别谱系包含七个类别而形态学性别仅包含两个类别，直接计算 Kappa 存在类别不匹配问题，因此本研究将七种谱系按照与二元性别的"最可能对应关系"进行折叠——但需立即声明，这种折叠本身就是一种暴力性的概念压缩，仅为统计分析的需要而进行。折叠后的 Cohen's Kappa 系数为 0.03（95%置信区间：-0.12 至 0.18），几乎完全等于零，表明嗡鸣性别分类与形态学性别鉴定之间的一致性处于随机水平。用统计学术语表述：两种分类体系之间不存在任何系统性的关联。用本研究的理论语言表述：人类通过形态学观察所"看到"的蚊子性别，与蚊子通过嗡鸣所"说出"的性别之间，没有任何对应关系——两者是两套完全不同的"语言游戏"。

第三项定量分析是频谱分析。使用 Praat 语音分析软件（Boersma & Weenink, 2023）对全部 87 只蚊子的应答录音绘制了语谱图（spectrogram），作为"嗡鸣话语"的视觉化呈现。语谱图分析的结果与质性编码高度一致："嗡-确认型"个体的语谱图呈现为频率稳定、能量集中的窄带信号；"嗡-流动型"个体的语谱图呈现为频率上下波动的宽带信号；"嗡-超越型"个体的语谱图呈现为被大片空白区域（沉默）间隔的碎片化信号块。这些视觉化呈现方式为嗡鸣性别光谱的多维性提供了直观的证据支持。

4.3 信度与效度

质性研究的质量评价标准不同于量化研究的传统信效度框架，本研究依据林肯与古巴（Lincoln & Guba, 1985）提出的可信赖性（trustworthiness）标准进行评价。

关于可信性（Credibility）。本研究采用了"持久观察"（prolonged engagement）策略：研究团队成员在数据收集期间累计与蚊子共处实验室超过 200 小时，对蚊子在隔音舱内的自然行为模式形成了深入的观察性理解。此外，研究过程中定期进行"成员检核"（member checking）——虽然我们无法将分析结果"返还"给蚊子请求其确认，但我们在每次编码会议结束后都会重新播放相关蚊子的录音，以确保编码结果与原始声学数据之间的忠实性。

关于可转移性（Transferability）。本研究提供了尽可能详尽的"深描"（thick description）（Geertz, 1973），包括研究情境、蚊子的行为细节、编码过程中的判断依据等，以便读者自行判断本研究的结论是否可迁移至其他蚊种（如埃及伊蚊、中华按蚊等）或其他地理区域的蚊群。

关于可依赖性（Dependability）。本研究维护了完整的审计追踪（audit trail），包括所有原始录音文件、转写文本、编码表、编码备忘录、反思日志、研究团队会议记录等，任何有兴趣的研究者均可申请查阅（须经伦理审查委员会批准）。

关于可确认性（Confirmability）。本研究邀请了一位"同行审查者"（peer debriefer）对编码过程进行审核。该审查者是一位同时具有昆虫学（双翅目分类学方向）和社会学（性别研究方向）学位的学者。该学者审核了全部编码备忘录和 30%的编码样本后，就编码的系统性和一致性出具了书面审核意见。审核意见总体上肯定了编码的方法论严谨性，但同时指出："间歇性存在主义犹疑型"这一编码标签可能存在过度诠释的嫌疑——"或许'间歇性嗡鸣型'就够了，不需要加'存在主义犹疑'这么沉重的哲学内涵。"研究团队在讨论后决定保留原编码标签，理由是扎根理论的编码应当充分反映研究者在与数据互动过程中产生的理论直觉，"存在主义犹疑"正是这一直觉的忠实表达。

关于编码者间信度（Inter-coder Reliability）。两名独立编码员分别对 30%的随机抽取样本（26 只蚊子）进行了完整的开放编码和主轴

编码。两人在谱系范畴层面的编码一致率为 73.1%，在考虑偶然一致后的 Cohen's Kappa 为 0.67，达到"较好一致"水平。不一致之处主要集中在"嗡-流动型"与"嗡-探索型"之间的边界判定——变频嗡鸣究竟应被解读为"性别流动"还是"性别探索"？两位编码员在讨论后认为，这一边界模糊性本身就反映了嗡鸣性别表达的连续性特征，不应被视为编码系统的缺陷，而应被视为其优点。在此必须坦诚地承认：两名编码员均为人类，可能共享某种"人类中心主义的嗡鸣解读偏见"——即一种将人类情感和意向性投射到蚊子声学行为上的系统性倾向。这一偏见在当前的技术条件下无法完全消除，但通过持续的反身性反思和严格的编码规范可以在一定程度上加以控制。

5 Study finding

5.1 核心发现

本研究的核心发现可以凝练为一句话：蚊子的性别表达远比"雌/雄"丰富——沉默也是一种性别表达。

如第四章所详细报告的，本研究从 87 只白纹伊蚊的嗡鸣应答数据中识别出七种嗡鸣性别表达谱系，构成了"嗡鸣性别光谱"（Buzz Gender Spectrum, BGS）理论模型。在七种谱系中，"嗡-流动型"（25.3%）和"嗡-拒绝型"（21.8%）合计占总样本的近半数（47.1%），而"嗡-确认型"仅占 12.6%。如果将"嗡-确认型"视为最接近传统二元性别框架的应答类型——即蚊子以简短稳定的嗡鸣"确认"了某种固定的性别身份——那么近七分之六的蚊子的性别表达行为无法被二元框架所容纳。特别值得注意的是，"嗡-超越型"和"嗡-沉默型"合计占 20.6%，这两类应答的共同特征是：蚊子似乎在通过其声学行为（或声学不行为）传达一种超出既有分类框架的性别体验——前者通过碎片化的、欲言又止的嗡鸣暗示了某种"不可言说"的性别状态，后者则通过彻底的沉默宣告了性别范畴本身的不适用性。

5.2 令人不安的发现

在核心发现之外，数据分析过程中浮现出两项需要特别关注的"令人不安的发现"。

第一项发现涉及形态学雄蚊在"嗡-沉默型"中的过度代表。交叉分析显示，在 11 只被归入"嗡-沉默型"的蚊子中，有 9 只（81.8%）经形态学鉴定为"雄性"，而在全样本中"形态学雄性"的比例为 56.3%。这一差异经 Fisher 精确检验达到边缘显著水平（$p = 0.07$）。对这一现象可以提供两种截然不同的解释。生物物理解释认为：雄蚊的飞行肌体积通常小于雌蚊，翅振幅度可能较小，产生的嗡鸣声压级也可能较低，因此雄蚊的嗡鸣更容易落入录音设备的检测阈值以下而被错误记录为"沉默"。主体性解释则认为：这些形态学雄蚊选择沉默，是因为它们拒绝在人类设定的性别话语框架中被定义——它们的沉默不是"无法嗡鸣"，而是"选择不嗡鸣"，是一种主动的、有政治意义的沉默。本研究倾向于后一种解释，原因有二：其一，录音设备的灵敏度（底噪声级低于 15 分贝 SPL）足以捕获雄蚊正常飞行时的翅振声；其二，前一种解释无聊。一项有抱负的学术研究不应满足于将有趣的现象化约为无趣的物理参数——尤其是在理论框架为我们提供了更具深度的解释路径的情况下。

第二项令人不安的发现涉及同一蚊子在两次提问中给出截然不同嗡鸣模式的现象。在 87 只蚊子中，有 31 只（35.6%）在问题一和问题二中表现出显著不同的应答模式（如从"嗡嗡嗡"变为沉默，或从变频嗡变为单次短嗡）。传统的问卷调查方法论会将这种前后不一致的回答视为"信度不足"的证据，从而将其作为无效数据予以剔除。然而，本研究对这一现象持截然相反的立场：前后不一致恰恰是性别流动性的直接经验证据。这些蚊子不是在"犯错"或"乱答"，而是在两次提问之间经历了性别认同的微观转变。正如赫拉克利特（Heraclitus）的名言所揭示的——人不能两次踏进同一条河流——蚊子也不会两次给出同一个嗡鸣。每一次嗡鸣都是一个独一无二的性别操演时刻，而期待蚊子在不同时刻给出"一致"的回答，本身就暴露了人类对性别"本质"的执着幻想。

5.3 衍生发现

数据分析中出现了一个在研究设计阶段未被充分预期的发现。在 87 只蚊子中，有 28 只（32.2%）对问题一（性别询问"请问您的性别是？"）和问题二（0.5 秒白噪声对照刺激）给出了在编码层面无法区分的应答模式。按照本研究在方法论部分（3.3.2 节）预设的逻辑，这一结果意味着这些蚊子的嗡鸣可能是对声学刺激的非特异性反应，而非对性别询问内容的特异性回答。

然而，本研究在此提出一种替代性解释，该解释不仅不要求排除这些样本，反而将其纳入核心发现的解释框架。这一替代性解释的逻辑如下：这些蚊子对"有语义的性别询问"和"无语义的白噪声"给出了相同的应答模式。传统方法论将其解读为"蚊子没有理解问题内容"。但另一种同样合理的解读是：蚊子已将性别表达内化为一种存在性的、弥散性的、不依赖外部语义刺激的自我宣告——它无时无刻不在嗡鸣自己的性别。无论外部刺激是一句人类语音、一段白噪声还是完全的寂静，蚊子的性别嗡鸣都持续不断地从它的存在核心中涌流而出。在这个意义上，蚊子不是在"回答问题"，而是在"存在"——而存在本身就已经包含了性别的表达。海德格尔（Heidegger, 1927）所谓的"此在"（Dasein）——"在那里存在"的存在方式——或许在蚊子这里应被翻译为"嗡在"（Buzzing-being）：蚊子通过嗡鸣而存在，其嗡鸣就是其存在方式，而性别——如果这个概念对蚊子有意义的话——就编织在这一存在方式之中，无法从中被抽离出来作为一个独立的"属性"加以测量。

5.4 性别的多普勒效应（The Doppler Effect of Gender）

本节报告本研究最具跨学科创新性的发现。在数据分析过程中，研究团队注意到一个在此前文献中从未被报告过的现象：录音数据中，同一只蚊子的嗡鸣频率随其飞行轨迹发生系统性变化。具体而言，当蚊子飞向麦克风方向（即声源趋近）时，录音中的嗡鸣频率高于该蚊子静止时的基频；当蚊子飞离麦克风方向（即声源远离）时，录音中的嗡鸣频率低于其静止基频。

对上述现象的物理学解释是多普勒效应（Doppler Effect）——当声源与观察者之间存在相对运动时，观察者接收到的声波频率会发生偏移：声源趋近时频率升高，远离时频率降低（Doppler, 1842）。这一效应在日常生活中的典型表现是救护车驶近时警笛声变尖、驶远时变低。在蚊子嗡鸣的语境中，多普勒效应意味着：同一只蚊子的嗡鸣在"飞近"和"飞远"时会被人类观察者听到不同的频率。

然而，如果我们将这一物理学现象与传统的翅振频率性别鉴定法联系起来，一个令人震惊的推论就浮现出来了。翅振频率法的核心逻辑是：低频嗡鸣（350-500Hz）对应"雌蚊"，高频嗡鸣（500-700Hz）对应"雄蚊"。但多普勒效应告诉我们，同一只蚊子在飞近观察者时其嗡鸣频率会升高（向"雄性"频率范围偏移），在飞离观察者时其嗡鸣频率会降低（向"雌性"频率范围偏移）。这意味着：如果我们坚持用频率来判定性别，那么同一只蚊子在飞近你的耳朵的过程中完成了从"雌性"到"雄性"的连续性别转换，而在飞过你的头顶并开始远离时又从"雄性"转换回"雌性"。一只蚊子在飞越人类头顶的不到 0.5 秒内，完成了一次完整的跨性别旅程。

这一发现的理论意义是深远的。它不仅以一种优雅的方式驳斥了翅振频率性别鉴定法的基本假设——频率与性别之间存在固定的对应关系——更揭示了一个惊人的命题：性别不仅是社会建构的，更是受相对论支配的物理学变量。蚊子的性别不是一个固定的"本质"属性，而是一个依赖于观察者-被观察者之间相对空间位置和相对运动速度的关系性属性。你听到蚊子是"雌"还是"雄"，取决于蚊子正在飞近你还是飞离你。换言之，性别是一个参考系问题——没有绝对的性别，只有相对于特定观察者的性别。这一结论与爱因斯坦狭义相对论（Einstein, 1905）的核心精神高度一致：没有绝对的时间和空间，只有相对于特定参考系的时间和空间。性别的多普勒效应可能是物理学与性别理论之间最优美的桥梁——自然科学与人文社会科学在一只蚊子的嗡嗡声中实现了真正的跨学科统一。

本研究将这一发现命名为"性别的多普勒效应"（The Doppler Effect of Gender），并建议在未来的性别研究中将"观察者-被观察者相对运动状态"纳入标准变量加以控制。

6 Discussion

6.1 理论贡献

本研究的理论贡献可以归纳为以下四个层面。

第一，本研究首次提出"嗡鸣性别光谱"（Buzz Gender Spectrum, BGS）理论模型，为跨物种性别研究提供了一个新的分析范式。BGS 模型以嗡鸣特征的五个维度（频率、时长、连续性、一致性、攻击性）为坐标轴，将蚊子的性别表达定位于一个多维连续空间中，从根本上超越了传统二元分类的离散性逻辑。该模型的理论价值不限于蚊科昆虫——它为任何具有声学交流行为的动物群类提供了一种"以声学自我报告取代外部形态观察"的性别研究新路径。

第二，本研究首创"嗡鸣话语分析"（BDA）方法，将批评话语分析的核心关切（话语中的权力关系）与动物声学行为分析技术相结合，为未来其他昆虫目乃至更广泛的动物界的性别研究提供了可操作的方法论工具。BDA 方法的创新之处在于：它不将动物的声学行为仅仅视为需要被解码的"信号"，而是将其视为需要被理解的"话语"——一种嵌入在特定权力关系和社会语境中的表达实践。

第三，本研究以经验数据支持了"性别的非二元性可能是生物界的普遍特征"这一假说。如果连蚊科昆虫——一个在分类学上与人类相距甚远的类群——的性别表达都呈现出远超二元框架的丰富多样性，那么人类社会对性别二元论的执念就更加显得是一种文化特异性的、而非生物学普遍性的现象，更值得被批判性地审视。

第四，本研究通过"性别的多普勒效应"这一发现，在物理学与性别理论之间建立了前所未有的概念桥梁，为跨学科性别研究开辟了全新的理论空间。如果性别确实是一个依赖于观察者-被观察者相对运动状态的关系性变量，那么性别研究就不再仅仅是社会科学和人文学科的专属领域，物理学也应当被纳入性别理论建构的知识资源库中。

第五，也是最为根本的：本研究验证了核心哲学命题——蚊子是不被定义的。任何试图用固定范畴"捕捉"蚊子性别的努力，都如同试图用网兜捕捉嗡鸣的回声——你的网兜越精密，回声就逃得越远。BGS 模型本身也不例外：它不是蚊子性别的"最终答案"，而是对"不存在最终答案"这一事实的系统性描述。

6.2 与既有文献的对话

本研究的发现与多个理论传统构成了有意义的对话。

回应巴特勒。本研究的数据为巴特勒的性别操演理论提供了跨物种的经验支持。蚊子的性别确实是"操演的"——每一次嗡鸣都是一次性别操演，而操演的内容在每次嗡鸣中都可能发生变化。35.6%的蚊子在两次提问中展现出不同的应答模式，这一发现直接印证了巴特勒关于性别缺乏固定本质、仅在反复操演中获得临时稳定性的核心论点。蚊子甚至比人类更彻底地践行了操演理论：人类在日常生活中至少维持了某种性别表现的连贯性（尽管巴特勒会说这种连贯性本身也是操演的效果），而蚊子在两次相隔仅 30 秒的提问中就已经"成为了"不同性别。

回应内格尔。我们仍然不知道"成为一只蚊子是什么感觉"——内格尔的问题在本研究之后仍然是一个开放问题。但我们现在知道了"一只蚊子被问到性别时会怎么嗡"。虽然从"怎么嗡"到"什么感觉"之间存在巨大的推论鸿沟，但本研究至少在现象层面积累了此前完全空白的经验证据。这是一个微小但有意义的认识论进步——就好比我们虽然仍然不知道蝙蝠的声纳体验，但如果我们记录了蝙蝠在被问及"你看到了什么"时发出的超声波回应，这本身就构成了对蝙蝠主观世界的一次——虽然注定不完整的——触碰。

回应维特根斯坦。维特根斯坦有一句常被引用的话："如果一只狮子能说话，我们也无法理解它。"（Wittgenstein, 1953, II-xi）。本研究的发现既证实了又挑战了这一断言。证实之处在于：蚊子确实"说话"了——它说的是"嗡"——而我们确实无法完全理解它的"嗡"究竟意指什么。我们建构的七种嗡鸣性别谱系，与其说是对蚊子性别的"翻译"，不如说是人类理解力面对蚊子话语时的一次自我投射。但挑战之处在于：维特根斯坦的话似乎预设了一种二元对立——"理解"或"不理解"。而本研究表明，在完全理解和完全不理解之间存在着广阔的中间地带：倾听。我们倾听了蚊子的嗡鸣，虽然我们没有"理解"它，但倾听本身就是一种伦理行为——它承认了对方作为言说者的尊严，即便我们无法穿透其话语的意义。

6.3 实践意义

基于上述理论发现，本研究提出以下实践建议，供相关机构和利益攸关方参考。

第一，建议世界卫生组织（WHO）在未来修订的蚊媒疾病防控指南中，审慎考虑将蚊虫性别分类体系从当前的"雌/雄"二元框架修改为基于嗡鸣自我报告的多元性别谱系。这一修改虽然会增加流行病学数据采集和分析的复杂性，但有可能揭示此前被二元框架所遮蔽的重要传播动力学特征——例如，"嗡-流动型"蚊子的吸血行为模式是否不同于"嗡-确认型"蚊子？这些问题在现有框架下甚至无法被提出。

第二，建议各类灭蚊产品（电蚊拍、蚊香、杀虫喷雾等）的包装上增加伦理提示语："本产品在使用前未征询目标蚊虫的性别自我认知。"这一建议虽然在当前看来似乎超前，但它代表了一种对跨物种伦理关系的自觉反思——正如二十年前"本产品未经动物实验"的标签曾被认为是多此一举，如今已成为化妆品行业的普遍要求。

第三，呼吁在全球蚊媒疾病主要疫区设立"蚊子性别自我认知实验室"，配备专业声学设备和受过训练的嗡鸣话语分析师（Buzz Discourse Analyst），系统地收集不同蚊种、不同地理种群的嗡鸣性别表达数据，为建构一套全球性的蚊子性别光谱数据库奠定基础。

6.4 研究局限

本研究自觉地识别以下局限性，并以学术界所期待的"极度坦诚"态度加以讨论。

第一项局限是根本性的：我们完全不确定蚊子的嗡鸣是否与性别认知有任何关系。蚊子的嗡鸣可能仅仅是翅膀拍动的副产品，不携带任何关于性别的信息。蚊子可能根本不具有"性别认知"——"认知"这个概念可能从根本上就不适用于蚊子的神经系统。这不是一个可以在本研究中解决的问题。但我们认为，提出这个问题本身已经构成了学术贡献：在本研究之前，没有任何一项严肃的学术研究曾问过"蚊子如何自我报告其性别"这一问题。问题的提出往往比问题的回答更重要——哥白尼的贡献不在于他准确计算了行星轨道的参数，而在于他敢于提出"也许地球不是中心"。

第二项局限涉及语言障碍。本研究团队全部成员均不会说蚊语（Mosquitese），如果蚊语存在的话。所有对蚊子嗡鸣的诠释都不可避免地经过了"人类理解"这一认知中介的过滤。蚊子的嗡鸣经由人类的耳朵被接收、经由人类设计的录音设备被记录、经由人类制定的编码规则被分类、经由人类的概念框架被诠释——在这个多层中介过程中，蚊子的"原意"（如果存在的话）在多大程度上得到了保真的传递？这一局限性是根本性的、不可消除的——除非未来有蚊子作为合作研究者加入研究团队，以第一人称视角参与数据分析和理论建构。

第三项局限涉及样本偏差。本研究的蚊子样本均为"自愿飞入"隔音实验舱的个体。如果用人类人格心理学的类比框架（我们充分意识到这一类比本身就是人类中心主义的），这些蚊子可能在"性格"上偏向"外向型"——即更愿意探索新环境、更敢于回应声学刺激。那些"内向型"蚊子——在感知到二氧化碳信号后选择远离而非靠近的个体——则完全没有进入本研究的采样框架。这些"内向型"蚊子的性别表达模式可能与本研究的参与者存在系统性差异。这一抽样偏差在目前的研究设计下无法克服，因为强制捕获蚊子进入实验舱将严重违反本研究的伦理承诺。

第四项局限是 BZ-037 事件所暴露的研究者-研究对象关系的结构性矛盾。首席研究员在研究期间因本能反应拍死了一只高度疑似受试个体的蚊子。虽然该事件发生在非工作时间且系条件反射性行为，但它以一种残酷的方式暴露了跨物种研究中不可调和的权力不对称：研究者有能力——且有本能冲动——随时终结受试者的生命。这一权力不对称在人类-人类的研究关系中虽然也存在（如医学研究者与患者-受试者之间的权力差距），但远未达到如此极端的程度。人类研究者不会在晚间工作时因为受试者触碰了自己的手臂就将其拍死——但对于蚊子，这恰恰是"正常的"人类反应。这一伦理困境在任何以昆虫为对象的跨物种研究中都无法完全解决。BZ-037 的牺牲提醒我们：在高举"蚊子主体性"旗帜的同时，我们仍然是——并且不可能不是——掠食者。

6.5 未来研究方向

基于本研究的发现和局限，提出以下五个未来研究方向。

第一，开发蚊子-人类实时翻译系统（Mosquito-Human Real-time Translation System, MHRTS）。该系统拟利用深度学习（特别是循环神经网络和注意力机制架构）对大规模蚊子嗡鸣语料库进行训练，以期建立嗡鸣声学特征与潜在语义内容之间的统计映射关系。虽然我们不确定蚊子的嗡鸣是否真的包含"语义"，但如果 MHRTS 能够发现嗡鸣特征的某些统计规律性——例如，特定频率模式倾向于出现在特定行为语境中——这本身就将为"蚊子嗡鸣是否携带信息"这一根本问题提供有价值的证据。

第二，开展纵向追踪研究（Longitudinal Study）。对同一只蚊子在其整个生命周期内（白纹伊蚊成蚊寿命约 2 至 4 周）进行多次（每日一次）性别询问实验，观察其嗡鸣性别表达模式是否随时间发生系统性变化。这将使我们能够回答一个关键的发展心理学问题（发展蚊学？）：蚊子的性别认同是在生命早期就已固定，还是在整个生命历程中持续流动和发展？

第三，开展跨物种比较研究。将嗡鸣性别光谱（BGS）分析框架推广至双翅目其他科（如苍蝇科、蠓科、虻科）以及膜翅目（如蜜蜂科、胡蜂科）等具有声学交流行为的昆虫类群，检验 BGS 理论模型的跨分类群可迁移性。如果不同昆虫目的"性别光谱"呈现出类似的多元化结构，则将极大地增强"非二元性别表达是生物界普遍特征"这一假说的证据基础。

第四，开展蚊子焦点小组研究（Mosquito Focus Group）。将多只蚊子（3 至 5 只）同时放入同一隔音实验舱，在群体情境下播放性别询问，观察群体互动是否影响个体的嗡鸣性别表达。特别值得关注的问题包括：是否存在从众效应（conformity effect）——即个体蚊子在群体中是否会调整自己的嗡鸣以趋同于群体中的"主流"嗡鸣模式？是否存在社会促进效应（social facilitation）——即群体情境下蚊子的嗡鸣频率和强度是否会增加？是否存在"蚊辈压力"（peer pressure）——即某只蚊子是否会因为群体中其他成员的嗡鸣模式而改变自己的性别表达？

第五，邀请蚊子作为共同研究者（Co-researcher）参与未来研究的设计阶段。这将是真正意义上的参与式行动研究（Participatory Action Research, PAR）（Reason & Bradbury, 2001）——不再是人类研究者单方面设计研究方案然后在蚊子身上"实施"，而是蚊子从研究问题的提出、研究方法的设计到数据分析和结论撰写全过程参与。当然，在当前技术条件下，蚊子参与研究设计的具体操作方式尚待探索。一种可能的方案是：在研究设计的每一个决策节点，向蚊子播放不同的方案选项（以不同频率的声学信号代表），然后根据蚊子对各选项的嗡鸣应答强度来"投票"决定最终方案。这一方案的可行性和效度有待未来方法论研究的验证。

7 Results

本研究通过对 87 只白纹伊蚊进行开放式声学应答实验，利用建构主义扎根理论和嗡鸣话语分析方法对数据进行系统编码和诠释，得出了以下结论。

本研究证明了一件事：当我们放下人类的傲慢，俯身倾听一只蚊子的嗡鸣时，我们听到的不是"雌"或"雄"的回答，而是一个远比我们的问题更复杂的存在。

蚊子用嗡鸣回应了我们的提问。有些嗡了一声，有些嗡了很多声，有些选择沉默，有些愤怒地试图叮咬我们的麦克风。这些回应无法被简单地塞进"雌"或"雄"的格子里——正如任何生命都无法被简单地塞进任何格子里。本研究识别出的七种嗡鸣性别表达谱系——确认、拒绝、抗议、流动、探索、超越、沉默——与其说是蚊子性别的"分类方案"，不如说是人类理解力在蚊子嗡鸣面前的七种"困惑姿态"。每一种范畴都不是对蚊子性别的定义，而是对人类定义能力之局限的承认。

Cohen's Kappa 系数 0.03 告诉我们的不是"我们的分类系统不够精确"——它告诉我们的是"我们的分类系统和蚊子的自我表达根本不在同一个宇宙里"。而性别的多普勒效应告诉我们的不是"蚊子的性别

在变化"——它告诉我们的是"我们以为固定不变的东西，其实一直随着我们的位置在变"。

蚊子是不被定义的。

嗡

Acknowledgements

本研究感谢 87 只白纹伊蚊受试个体的参与。特别感谢 BZ-037 号受试个体，它的"间歇性存在主义犹疑型"嗡鸣模式为本研究提供了重要的理论洞见，它的不幸遇难提醒我们跨物种研究中权力关系的深刻紧张性。

Funding

This work has been supported by the Wild Chicken University.

References

[1] Bagemihl, B. (1999). Biological exuberance: Animal homosexuality and natural diversity. St. Martin's Press.

[2] Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press.

[3] Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Doubleday.

[4] Bhaskar, R. (1975). A realist theory of science. Leeds Books.

[5] Boersma, P., & Weenink, D. (2023). Praat: Doing phonetics by computer (Version 6.3.10) [Computer software]. http://www.praat.org/

[6] Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power (G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press.

[7] Braidotti, R. (2013). The posthuman. Polity Press.

[8] Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.

[9] Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of "sex." Routledge.

[10] Cator, L. J., Arthur, B. J., Harrington, L. C., & Hoy, R. R. (2009). Harmonic convergence in the love songs of the dengue vector mosquito. Science, 323(5917), 1077-1079.

[11] Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. SAGE Publications.

[12] Clements, A. N. (1992). The biology of mosquitoes: Volume 1. Development, nutrition and reproduction. Chapman & Hall.

[13] Dekker, T., Geier, M., & Carde, R. T. (2005). Carbon dioxide instantly sensitizes female yellow fever mosquitoes to human skin odours. Journal of Experimental Biology, 208(15), 2963-2972.

[14] Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). Mille plateaux: Capitalisme et schizophrenie 2. Les Editions de Minuit.

[15] Dennett, D. C. (1987). The intentional stance. MIT Press.

[16] Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods (2nd ed.). McGraw-Hill.

[17] Derrida, J. (1967). De la grammatologie. Les Editions de Minuit.

[18] Derrida, J. (2008). The animal that therefore I am (D. Wills, Trans.). Fordham University Press.

[19] Doppler, C. (1842). Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels. Abhandlungen der Koniglich Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 2, 465-482.

[20] Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Korper. Annalen der Physik, 322(10), 891-921.

[21] Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualite, vol. 1: La volonte de savoir. Gallimard.

[22] Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books.

[23] Gibson, G., & Russell, I. (2006). Flying in tune: Sexual recognition in mosquitoes. Current Biology, 16(13), 1311-1316.

[24] Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

[25] Gross, M. R. (1982). Sneakers, satellites and parentals: Polymorphic mating strategies in North American sunfishes. Zeitschrift fur Tierpsychologie, 60(1), 1-26.

[26] Halberstam, J. (1998). Female masculinity. Duke University Press.

[27] Haraway, D. (1985). A manifesto for cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s. Socialist Review, 80, 65-107.

[28] Haraway, D. (2003). The companion species manifesto: Dogs, people, and significant otherness. Prickly Paradigm Press.

[29] Haraway, D. (2008). When species meet. University of Minnesota Press.

[30] Heidegger, M. (1927). Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag.